

情報理工学実験レポート

実験テーマ名：コンピュータネットワーク基礎 ネットワーク構築実験(1)

部屋：904

チーム：チーム2

班：2班

組：1組

学生証番号 2454133 氏名 中川 颯真

学生証番号 2454142 氏名 中澤 左希子

提出日 2025年4月24日

要約

本実験では、イーサネットスイッチを用いて同一ネットワーク内に属する2台のPCを接続し、IPアドレスを設定して相互に通信可能なネットワーク環境を構築した。実験の目的は、ローカルネットワークにおける通信の基本的な仕組みを理解し、特にARPによるMACアドレス解決のプロセスや、ICMPプロトコルを利用したpingコマンドによる通信確認の手順を体験的に学ぶことである。

実験方法として、イーサネットスイッチと2台のPCを用いて、UTPケーブルで物理的に接続した後、それぞれにIPアドレスを割り当てて通信テストを行った。通信の成否はpingコマンドにより確認し、各PCのARPテーブルや送受信パケットの動作を観察した。また、ネットワーク構成の変更や再起動によるARPテーブルの変化なども確認し、通信がどのような過程を経て成立するかを実際に体験した。

その結果、同一セグメント内の通信において、IPアドレスからMACアドレスへの変換が必須であり、ARPによってこの解決が自動で行われることを確認した。さらに、スイッチはMACアドレスに基づいてパケットを転送していること、そしてブロードキャストがどのように機能するかについての理解も深まった。本実験を通じて、ネットワークの基本構造と通信の流れに対する実践的な理解が得られた。

目次

1. 実験の目的.....	3
2. 実験環境.....	3
3. 実験準備及び手順	4
3.1. 実験準備	4
3.2. IP アドレスの設定	4
3.2.1. IP アドレスの割り当て.....	4
3.2.2. インターフェイスの有効化	4
3.2.3. 設定確認	4
3.3. ルーティングテーブルの確認	6
3.4. 実験の手順.....	6
4. 実験の結果.....	7
5. ARP について.....	9
6. 考察.....	10
7. 結論.....	11
参考文献.....	11

1. 実験の目的

現在我々が使っているコンピュータの多くはコンピュータネットワークを利用しており、コンピュータ同士が通信を行うための規格（ルール）のことをプロトコルという[1]。この実験では、コンピュータネットワークおよびネットワークプロトコルについて理解を深めるための実験を行う。今回 OSI 参照モデルにおける下側から数えて二層目まで（物理層とデータリンク層）の機能について、主にイーサネットスイッチを使用して調査を行う。

1 台のイーサネットスイッチによって構成されるブロードキャストドメイン内で、2 台の PC を接続し、IP による通信を実現するネットワークを構築、PC のネットワークインタフェースに対して手動で IP アドレスを設定し、ip コマンドによるインタフェース状態やルーティングテーブルの確認、ping コマンドによる通信可否の確認などを通して、ネットワーク設定と動作確認の基本を学ぶ。

また、ARP を通じて、IP アドレスと MAC アドレスの対応付けの仕組みを観察・調査し、ネットワーク層とデータリンク層が連携して通信を実現している仕組みについての理解を深めることが目的である。

2. 実験環境

本実験の実験環境を次の表 1 に示す。

表 1 実験環境

項目	内容
実行マシン	Mac Book Air M2
イーサネットスイッチ	Cisco WS-C2960X-24TT-L
仮想化ソフト	UTM
ゲスト OS	Ubuntu
PC A IP	10.5.0.1/24
PC B IP	10.5.0.2/24
ネットワーク	10.5.0.0/24
パケット解析	Wireshark
LAN ケーブル	UTP カテゴリ 6 ケーブル
ハブ アダプタ	AGPTX USB-C マルチ変換アダプタ

本実験では、PC 側のオペレーティングシステム(OS)として、MacOS ではなく、Ubuntu を動作させるために、仮想化ソフトウェア UTM を用いる(実験実施手順書より引用)。今回の実験の目的であるネットワーク内の通信がどのように行われているかを確認するため、ネットワークプロトコルアナライザである Wireshark を利用する。また、コマンドは仮想ソフトウェア上のターミナルに打ち込み、実行する。

3. 実験準備及び手順

3.1. 実験準備

PC A 及び PC B を図 1 のように LAN ケーブルを使いイーサネットスイッチに接続し、IP による通信を実現させるネットワークを構築する。2 台の PC が通信できるようにネットワーク部を同じにした IP アドレスを設定する。

本実験では PC A は 10.5.0.1/24、PC B は 10.5.0.2/24 に設定した。

ネットワーク構成の概要を図 1 に示す。

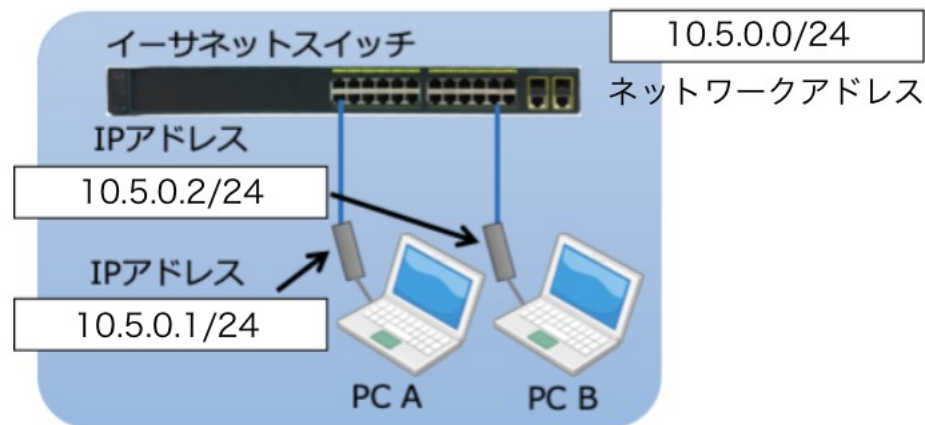


図 1 ネットワーク接続イメージ図

出典:情報理工学実験 A・B「コンピュータネットワーク基礎」実験補助資料

※なお一部改変

3.2. IP アドレスの設定

本レポートでは PC B における IP アドレスの設定手順を示すが、PC A も同様に IP アドレスの設定を行った。

3.2.1. IP アドレスの割り当て

以下のコマンドを用いてインターフェイス `enp0s1` に IP アドレス 10.5.0.2/24 を割り当てた。

```
sudo ip addr add 10.5.0.2/24 dev enp0s1
```

3.2.2. インターフェイスの有効化

`Ip link set` コマンドでインターフェイスを以下のコマンドを用いて「down 状態」から「up 状態」に変更。

```
sudo ip link set enp0s1 up
```

3.2.3. 設定確認

以下のコマンドで実際に割り当てられているかを確認。

```
ip addr show
```

設定前の画像を図 2、設定後の画像を図 3、図 4 に示す。

```
jikken@2504161254_04:15:17:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether c2:00:00:04:15:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Mac アドレスとそのブロードキャストアドレス

図 2 Ip アドレス設定前の状態 (PC B)

```
jikken@2504230333_04:15:18:~$ sudo ip addr add 10.5.0.1/24 dev enp0s1
[sudo] jikken のパスワード:
jikken@2504230334_04:15:18:~$ sudo ip link set enp0s1 up
jikken@2504230334_04:15:18:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether c2:00:00:04:15:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.5.0.1/24 scope global enp0s1
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

up(有効状態)

ネットワークインタフェースに割り当てた IP アドレス

図 3 IP アドレス設定後の状態 (PC A)

```
jikken@2504151534_04:15:17:~$ sudo ip addr add 10.5.0.2/24 dev enp0s1
jikken@2504151534_04:15:17:~$ sudo ip link set enp0s1 up
jikken@2504151534_04:15:17:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether c2:00:00:04:15:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.5.0.2/24 scope global enp0s1
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

up(有効状態)

ネットワークインタフェースに割り当てた IP アドレス

図 4 Ip アドレス設定後の状態 (PC B)

3.3. ルーティングテーブルの確認

```
jikken@2504230022_04:15:17:~$ ip route  
jikken@2504230027_04:15:17:~$
```

図 5 ip アドレスを設定する前のルーティングテーブル(PC A, PC B)

```
jikken@2504230215_04:15:18:~$ ip route  
10.5.0.0/24 dev enp0s1 proto kernel scope link src 10.5.0.1
```

図 6 ip route コマンドを用いたルーティングテーブルの確認(PC A)

```
jikken@2504151639_04:15:17:~$ ip route  
10.5.0.0/24 dev enp0s1 proto kernel scope link src 10.5.0.2
```

図 7 ip route コマンドを用いたルーティングテーブルの確認(PC B)

図 6・図 7 からは、10.5.0.0/24 のネットワークに到達するために、ネットワークインタフェース enp0s1 を使用して通信が行われることがわかる。

また、このネットワークはローカルネットワークであり、このルーティング情報はカーネルによって自動的に生成されたものであることも確認できた。

3.4. 実験の手順

Wireshark で インタフェース enp0s1 を選択してキャプチャ行い、PC A から PC B への ping コマンドを実行し、Wireshark でパケットを観察する。

4. 実験の結果

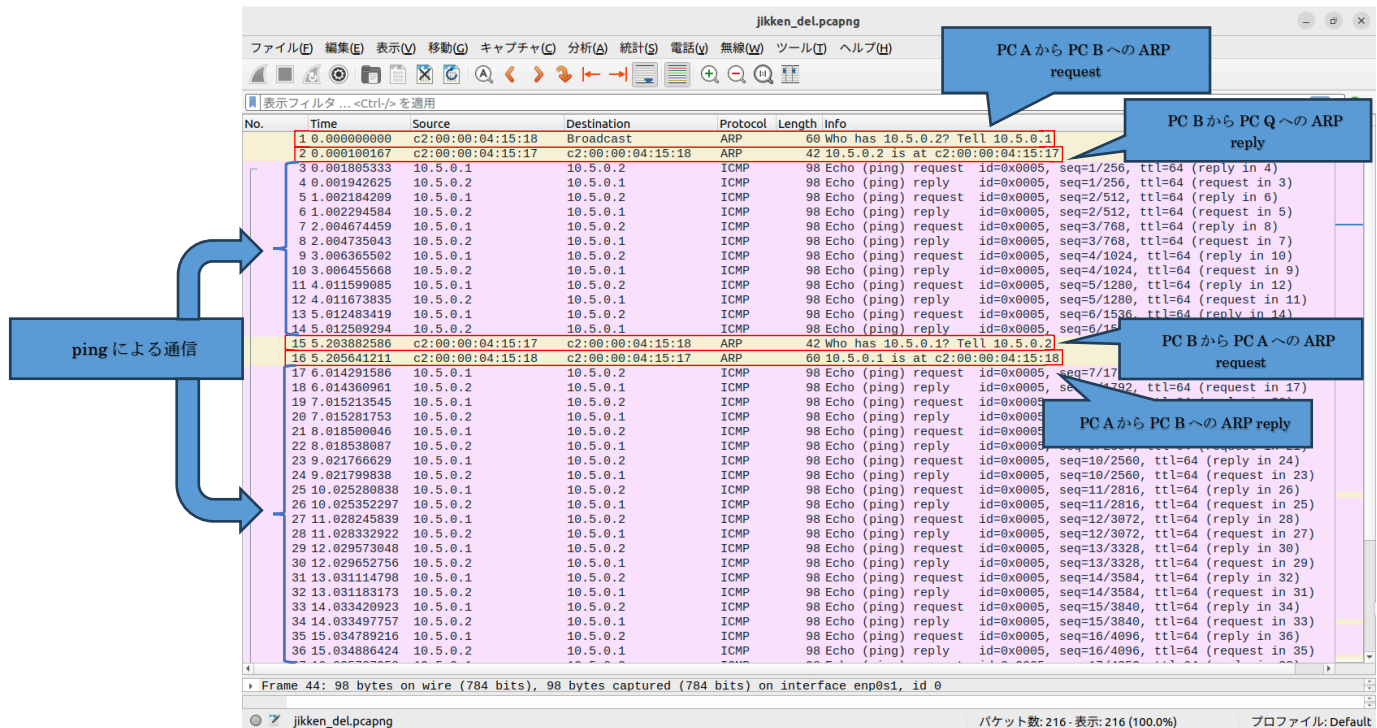


図8 ping コマンドを実行した際のキャプチャ画像

```
jikken@2504151545_04:15:18:~$ ping 10.5.0.2
PING 10.5.0.2 (10.5.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.5.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.46 ms
64 bytes from 10.5.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.31 ms
64 bytes from 10.5.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.22 ms
64 bytes from 10.5.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.64 ms
64 bytes from 10.5.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.03 ms
64 bytes from 10.5.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.47 ms
^C
--- 10.5.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5007ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.219/2.518/3.025/0.261 ms
```

図9 PC A から PC B への ping コマンドの実行結果

フレーム 1 : PC A から「10.5.0.2 は誰ですか?」という ARP Request がブロードキャストで送信。
 フレーム 2 : PC B が応答し、自身の MAC アドレスを返す ARP Reply が PC A 宛に届く。

フレーム 3 以降 : PC A からの Echo Request および PC B からの Echo Reply によって、ping による通信が成功していることが確認できた。

また、約 5 秒経過後に PC B から PC A に対して、「10.5.0.1 は誰ですか？」という ARP Request を送信。

それに対して、PC A が応答し、自身の MAC アドレスを返す ARP Reply が PC B 宛に届き、再び ping による通信が再開された。

今回の実験の結果、この ARP request と ARP reply は約 30 秒ごとに行われることがわかった。この理由は後述する 6 節の考察において詳しく触れる。

5. ARP について

1 0.0000000000	c2:00:00:04:15:18	Broadcast	ARP	60 Who has 10.5.0.2? Tell 10.5.0.1
2 0.000100167	c2:00:00:04:15:17	c2:00:00:04:15:18	ARP	42 10.5.0.2 is at c2:00:00:04:15:17
3 0.001805333	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4)
4 0.001942625	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
5 1.002184209	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6)
6 1.002294584	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=2/512, ttl=64 (request in 5)
7 2.004674459	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=3/768, ttl=64 (reply in 8)
8 2.004735043	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=3/768, ttl=64 (request in 7)
9 3.006365502	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 10)
10 3.006455668	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=4/1024, ttl=64 (request in 9)
11 4.011599085	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 12)
12 4.011673835	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=5/1280, ttl=64 (request in 11)
13 5.012483419	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 14)
14 5.012599294	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=6/1536, ttl=64 (request in 13)
15 5.203882586	c2:00:00:04:15:17	c2:00:00:04:15:18	ARP	42 Who has 10.5.0.1? Tell 10.5.0.2
16 5.205641211	c2:00:00:04:15:18	c2:00:00:04:15:17	ARP	60 10.5.0.1 is at c2:00:00:04:15:18
17 6.014291586	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 18)
18 6.014389061	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x0005, seq=7/1792, ttl=64 (request in 17)
19 7.045279245	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x0005, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 20)

図 10 図 8 の拡大画像

TCP/IP ネットワークで通信を行うには送信先の MAC アドレスが必要である。ARP は MAC アドレスを送信先の IP アドレスから求めるためのプロトコルである。

送信元が送信先 MAC アドレスを知らない場合、送信元は「この IP アドレスを持っているのはどの MAC アドレスですか？」と聞く ARP リクエストをブロードキャストで行う。この ARP リクエストに対して、指定された IP アドレスを持っている機器は、求められた MAC アドレスを返す ARP リプライを返す。これにより、送信元が送信先の MAC アドレスを入手することができ、通信が可能になる。[2]

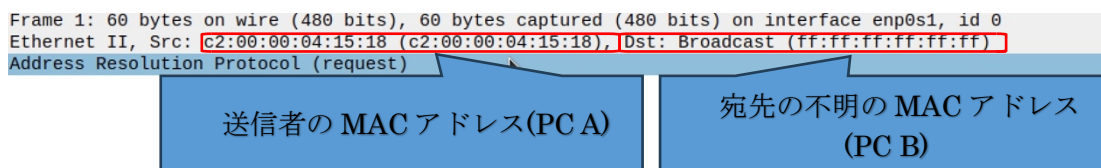


図 11 フレーム 1 の詳細(request)

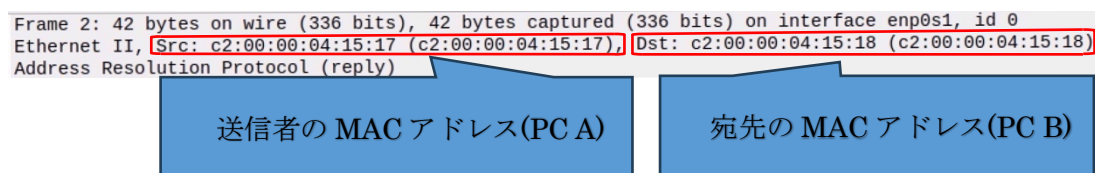


図 12 フレーム 2 の詳細(reply)

図 6 でも、「Who has 10.5.0.2? tell 10.5.0.1」とブロードキャストで送信先の IP アドレスをもとに MAC アドレスを要求し、それに対して「10.5.0.2 at c2:00:00:04:15:17」と ARP リプライを返していることがキャプチャできた。

また、約 5 秒経過後に PC B から送られてくる ARP request に対しても、図 7 の送信者と宛先が入れ替わったものが見られた。同様に、PC A から自身の MAC アドレスを返す ARP reply でも送信者と宛先が入れ替わったものが見られた。

6. 考察

図 5 に示されているように、ping コマンドの受信側が ARP リクエストを約 5 秒後に送信している理由や、図 9 のように ARP 解決が約 30 秒ごとに繰り返される理由について疑問を持った。これらはいずれも ARP キャッシュの状態遷移に起因すると考えられる。表 2 に示される ARP キャッシュの状態は、実際の通信においては None、Incomplete、Delay、Probe、Reachable、Stale、再び Delay という順に遷移していると推測される。特に Delay 状態で 5 秒間経過した後、受信側が ARP リクエストを送信する様子は図 10 においても確認できる。また、ARP 解決が約 30 秒ごとに行われるのは、Reachable 状態から 15～45 秒後に Stale 状態へと移行し、その後 Delay (5 秒) を経て Probe 状態で ARP リクエストが送信され、ARP リプライを受信すると再び Reachable に戻るという一連の流れによるものであると考えられる。[3][4]

なお、参考文献によれば、パケットの送信が行われない場合でも、Reachable 状態から Stale 状態へと遷移する条件として gc_stale_time (デフォルトでは 60 秒) というパラメータが関与していることが示されている。しかし、今回の実験ではこの gc_stale_time による状態遷移を明確に観測することができなかった。今後の課題として、通信を発生させない状態で一定時間待機し、その後 ip neigh などを用いて状態遷移を確認する手法を検討する必要がある。[4]

76 35.083646850	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x0005, seq=36/9216, ttl=
77 36.086833059	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0005, seq=37/9472, ttl=
78 36.086854892	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x0005, seq=37/9472, ttl=
79 37.090315059	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0005, seq=38/9728, ttl=
80 37.090415809	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x0005, seq=38/9728, ttl=
81 38.096261018	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0005, seq=39/9984, ttl=
82 38.096372852	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x0005, seq=39/9984, ttl=
83 38.225337643	c2:00:00:04:15:17	c2:00:00:04:15:18	ARP	42 Who has 10.5.0.1? Tell 10.5.0.2	
84 38.227303852	c2:00:00:04:15:18	c2:00:00:04:15:17	ARP	60 10.5.0.1 is at c2:00:00:04:15:18	
85 39.097479977	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0005, seq=40/10240, ttl=
86 39.097499769	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x0005, seq=40/10240, ttl=
87 40.103939603	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0005, seq=41/10496, ttl=
88 40.104028894	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x0005, seq=41/10496, ttl=
89 41.105526311	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0005, seq=42/10752, ttl=
90 41.105600853	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x0005, seq=42/10752, ttl=
91 42.108426812	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0005, seq=43/11008, ttl=
92 42.108452979	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x0005, seq=43/11008, ttl=
93 43.112798271	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0005, seq=44/11264, ttl=
94 43.112896271	10.5.0.2	10.5.0.1	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x0005, seq=44/11264, ttl=
95 44.114551146	10.5.0.1	10.5.0.2	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0005, seq=45/11520, ttl=

図 13 ARP 解決が約 30 秒後に発信される様子

表 2 ARP キャッシュの status

Status 名	説明
None	ARP リクエスト送信前
Incomplete	ARP リクエスト後、ARP リプライ受信前
Reachable	ARP Reply を受信
Stale	Reachable の有効期限 (Reachable_time) が過ぎた状態。

Delay	Stale 状態の MAC アドレスに対して、1 つ目のフレームを送出した直後になる
Probe	Delay の有効期間(delay_probe_time: デフォルト 5 秒)を過ぎた状態。ARP Request を発信する。
Failed	ARP Reply が受信できなかった状態

7. 結論

本実験では、スイッチを中心とした基本的なネットワークを構築し、同一ブロードキャストドメイン内における 2 台の PC 間の IP 通信を実施することで、ローカルネットワークの基礎的な仕組みについて理解を深めることができた。ping コマンドを用いて通信を確認した際、通信前後での ARP テーブルの変化を観察することで、IP アドレスから MAC アドレスへの解決処理が自動的に行われている様子を確認できた。これは、データリンク層とネットワーク層が連携して動作するネットワーク通信の重要な仕組みである。

また、ARP リクエストがブロードキャストされ、対象ホストが ARP リプライを返す流れや、スイッチが学習した MAC アドレスに基づいて通信を適切なポートへ転送する様子を通じて、実際のネットワーク機器の動作に対する具体的な理解が得られた。さらに、通信の成立には正しい IP 設定と物理的な接続だけでなく、ネットワーク層とデータリンク層それぞれの正確な構成と動作が必要であることを実感した。

これらを通して、ネットワークの構成・運用における基礎的な知識だけでなく、トラブルシューティングや動作検証に必要な観察力・論理的思考も養うことができた。今後は、異なるサブネット間の通信やルーティングの仕組みなど、より高度なトピックへの理解を深めることで、ネットワーク全体の設計・管理に関する総合的なスキルの習得を目指したい。

参考文献

- [1] プロトコルとは? 初心者でもわかる IT 用語説明 | 作者プロラボ、
<https://www.colorfulbox.jp/media/protocol/>
- [2] ARP | Itmedia <https://atmarkit.itmedia.co.jp/aig/06network/arp.html>
- [3] Linux に Ping したら 5 秒後に ARP Request される件 | 作者 hinoshiba
<https://zenn.dev/hinoshiba/articles/linux-ping-rearp-5sec>
- [4] arp(7)-Linux manual page | 作者不明 <https://man7.org/linux/man-pages/man7/arp.7.html>

エフォート率

学生証番号	氏名	エフォート	エフォート率
2454133	中川颯真	ネットワーク構築実験（1）の実施と実験結果の記録，実験レポートの全体の大枠の執筆、ARP の調査を担当	60%
2454142	中澤左希子	ネットワーク構築実験（1）の実施と結果の記録，実験目的，手順の執筆、レポートの校正を担当	40%